EXERCICE 1

Pour tout entier naturel n on définit une suite de fonctions de la manière suivante :

$$g_0(x) = xe^x$$

et, pour $n \geq 1$, g_n est la primitive de g_{n-1} s'annulant en $x = n$.

1. Vérifier que

- $g_1(x) = (x-1)e^x$;
- $g_2(x) = (x-2)e^x$;
- $g_3(x) = (x-3)e^x$.

2. Conjecturer une formule donnant $g_n(x)$ en fonction de n.

3. Démontrer cette conjecture.